Matematică 2

Curs 11

III. Structuri discrete și algebrice

1. Mulțimi, relații, funcții.

2. Relații de echivalență; relații de ordine.

3. Structuri algebrice

Bijecții și mulțimi echipotente

Definiția 1.11

Două mulțimi A și B sunt **echipotente** *(au același* **cardinal***)* $A \cong B$*, dacă există o funcție bijectivă* $f : A \to B$*.*

Proprietăți:

- Reflexivitate $A \cong A$
- Simetrie $A \cong B \Longrightarrow B \cong A$
- Tranzitivitate $A \cong B,\ B \cong C \Longrightarrow A \cong C$

Exemplul 1.12

Pentru orice mulțime A, mulțimile A și $\mathscr{P}(A)$ nu sunt echipotente.

Teorema 1.13 (Cantor-Schröder-Bernstein)

Fie A, B mulțimi nevide astfel încât există o funcție injectivă $A \to B$ și o funcție injectivă $B \to A$. Atunci A și B sunt echipotente.

Mulțimi finite/numărabile/nenumărabile

Definiția 1.14

- *O mulțime A este* **finită** *dacă $A = \emptyset$ sau există $n \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $A \cong \{1, 2, \ldots, n\}$.*
- *O mulțime A este* **infinită** *dacă nu este finită.*
- *O mulțime* **numărabilă** *este o mulțime echipotentă cu $\mathbb{N}$.*
- *O mulțime* **nenumărabilă** *este o mulțime infinită care nu este echipotentă cu $\mathbb{N}$.*

Exemplul 1.15

- *Mulțimile $\mathbb{Z}$ și $\mathbb{Q}$ sunt numărabile.*
- *Mulțimea $\mathbb{R}$ este nenumărabilă.*

Mulțimi finite/numărabile/nenumărabile

Proprietăți ale mulțimilor numărabile

- Orice submulțime infinită a unei mulțimi numărabile este numărabilă.
- A_1, A_2 mulțimi numărabile $\Longrightarrow A_1 \cup A_2$ numărabilă.
- $(A_n)_{n\geq 1}$ familie numărabilă de mulțimi numărabile $\Longrightarrow \bigcup_{n\geq 1} A_n$ numărabilă.
- $A_1, A_2, \ldots, A_n$ mulțimi numărabile $\Longrightarrow A_1 \times A_2 \times \ldots A_n$ numărabilă.

Exemplul 1.16

Fie A o mulțime finită (un alfabet). Atunci A^*, mulțimea cuvintelor peste alfabetul A, este numărabilă, iar $\mathscr{P}(A^*)$, mulțimea limbajelor peste alfabetul A, este nenumărabilă.

III. Structuri discrete și algebrice

1. Mulțimi, relații, funcții.

2. Relații de echivalență; relații de ordine.

3. Structuri algebrice

Relații de echivalență

Reamintim: o **relație** $\mathbf{R}$ pe mulțimea A este o submulțime a produsului cartezian $\mathbf{R} \subseteq A \times A$.

Definiția 1.17

O relație $\mathbf{R}$ *pe mulțimea* A *se numește* **relație de echivalență** *dacă satisface următoarele proprietăți:*

Reflexivitate $x\mathbf{R}x \ , \ \forall\, x \in A$

Simetrie $x\mathbf{R}y \implies y\mathbf{R}x \ , \ \forall\, x, y \in A$

Tranzitivitate $x\mathbf{R}y,\ y\mathbf{R}z \implies x\mathbf{R}z \ , \ \forall\, x, y, z \in A$

Exemple de relații de echivalență

- Relația identică $\mathbf{Id}_A = \{(x, x) \mid x \in A\}$
- Relația universală $A \times A = \{(x, y) \mid x, y \in A\}$

Relații de echivalență

Definiția 1.18

Fie $\mathbf{R}$ *o relație de echivalență pe mulțimea* A*. Pentru* $x \in A$*, mulțimea*

$$[x]_{\mathbf{R}} = \{y \in A \mid x\mathbf{R}y\}$$

se numește **clasa de echivalență** *a elementului* x*.*
Mulțimea tuturor claselor de echivalență se numește **mulțimea factor** *și se notează*

$$A/\mathbf{R} = \{[x]_{\mathbf{R}} \mid x \in A\}$$

Proprietăți ale claselor de echivalență

- $[x]_{\mathbf{R}} \neq \emptyset$, $\forall\, x \in A$
- $x\mathbf{R}y \iff [x]_{\mathbf{R}} = [y]_{\mathbf{R}}$.
- $x\not\mathbf{R}y \iff [x]_{\mathbf{R}} \cap [y]_{\mathbf{R}} = \emptyset$.
- $A = \bigcup_{x \in A} [x]_{\mathbf{R}}$.

Relații de echivalență

Definiția 1.19

Fie A o mulțime nevidă. O familie nevidă $(S_i)_{i \in I}$ de submulțimi ale lui A se numește **partiție** *a mulțimii A dacă:*

- $S_i \neq \emptyset, \ \forall\, i \in I$
- $S_i \cap S_j = \emptyset, \ \forall\, i \neq j$
- $\bigcup_{i \in I} S_i = A$

Propoziția 1.20

Există o corespondență bijectivă între **mulțimea relațiilor de echivalență** *pe mulțimea A și* **mulțimea partițiilor** *mulțimii A.*

Relații de ordine

Definiția 1.21

O relație $\mathbf{R}$ *pe mulțimea* A *se numește* **relație de ordine** *dacă satisface următoarele proprietăți:*

Reflexivitate $x\mathbf{R}x \ , \ \forall\, x \in A$

Antisimetrie $x\mathbf{R}y \ , \ y\mathbf{R}x \Longrightarrow x = y \ , \ \forall\, x, y \in A$

Tranzitivitate $x\mathbf{R}y, \ y\mathbf{R}z \Longrightarrow x\mathbf{R}z \ , \ \forall\, x, y, z \in A$

Notație De regulă, o relație de ordine se notează cu $\leq$ în loc de $\mathbf{R}$. Vom scrie deci $x \leq y$. De asemenea, $x < y$ înseamnă $x \leq y$ și $x \neq y$.

Perechea $(A, \leq)$ se numește **mulțime parțial ordonată**.

Observație O relație de ordine pe o mulțime A se numește **totală** dacă

$$\forall\, x, y \in A \Longrightarrow x \leq y \ \text{ sau } \ y \leq x$$

Relații de ordine

Definiția 1.22

Fie $(A, \leq)$ o mulțime partial ordonată și $x, y \in A$.

- *x este* **predecesor** *al lui y (echivalent: y este* **succesor** *al lui lui x)*

$$x \leq y$$

- *x este* **predecesorul direct** *al lui y dacă*

$$\forall\, z \in A\,.\, x \leq z \leq y \implies z = x \ \text{ sau } \ z = y$$

Notație Vom nota în acest caz $x \prec y$.

Propoziția 1.23

Fie $(A, \leq)$ o mulțime parțial ordonată finită și $x, y \in A$ astfel încât $x < y$. Atunci există un lanț (finit) de elemente

$$x = x_0 \prec x_1 \prec \ldots \prec x_n = y \ \forall\, i = 1, n$$

Relații de ordine

Observația 1.24

Relația $\prec$ determină în mod unic relație de ordine $\leq$ pe orice mulțime parțial ordonată finită:

$$x \leq y \iff \begin{cases} x = y \\ \textit{sau} \\ \textit{există un lanț finit } x = x_0 \prec \ldots \prec x_n = y \end{cases}$$

Graful orientat asociat relației $\prec$ se numește **diagrama Hasse** a mulțimii parțial ordonate $(A, \leq)$.

Relații de ordine

Definiția 1.25

Fie $(A, \leq)$ o mulțime parțial ordonată. Un element $x \in A$ se numește

- *minim (sau cel mai mic element)* $\iff \forall\, y \in X\,.\, x \leq y.$
- *maxim (sau cel mai mare element)* $\iff \forall\, y \in X\,.\, y \leq x.$
- *element minimal* $\iff \forall\, y \in X\,.\, y \leq x \implies y = x.$
- *element maximal* $\iff \forall\, y \in X\,.\, x \leq y \implies y = x.$

Relații de ordine

Lema 1.26

Fie $(A, \leq)$ o mulțime parțial ordonată finită nevidă.

Atunci există cel puțin un element minimal în A (respectiv maximal).

Propoziția 1.27 (Sortare topologică)

Fie $(A, \leq)$ o mulțime parțial ordonată finită nevidă.

Atunci există o relație de ordine totală $\ll$ pe mulțimea A care extinde relația $\leq$:

$$\forall\, (x, y \in A)\,.\, x \leq y \implies x \ll y$$

Relații de ordine

Teorema 1.28 (Knaster-Tarski)

Fie $f : \mathscr{P}(A) \to \mathscr{P}(A)$ o funcție cu proprietatea că

$$S_1 \subseteq S_2 \implies f(S_1) \subseteq f(S_2)\ , \quad \forall\, S_1, S_2 \subseteq A$$

Atunci există $S \subseteq A$ astfel încât $f(S) = S$.

Corolarul 1.29 (Thm. Cantor-Schröder-Bernstein)

Fie A, B mulțimi nevide astfel încât există o funcție injectivă $A \to B$ și o funcție injectivă $B \to A$. Atunci A și B sunt echipotente.